RANGKUMAN MATEMATIKA

SMP KELAS 7 • 8 • 9

1 Bilangan

Bilangan bulat: ..., -2, -1, 0, 1, 2, ... (-) × (-) = (+)
Pecahan: samakan penyebut untuk +/-; a/b × c/d = ac/bd; a/b : c/d = a/b × d/c

$a^m \times a^n = a^{m+n}$ | $a^m : a^n = a^{m-n}$ | $(a^m)^n = a^{mn}$

$a^0 = 1$ | $a^{-n} = 1/a^n$ | $\sqrt{(a \cdot b)} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b}$

Contoh: $\sqrt{50} = \sqrt{(25 \times 2)} = 5\sqrt{2}$

2 Aljabar

Suku sejenis bisa dijumlah: 3x + 5x = 8x. $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$
PLSV: 2x + 3 = 11 → 2x = 8 → x = 4
PtSLV: 3x - 2 < 7 → x < 3 (tanda dibalik jika dikali bilangan negatif)
SPLDV — cara: substitusi, eliminasi, grafik

x + y = 5 dan x - y = 1 → 2x = 6 → x = 3, y = 2

3 Fungsi & Grafik

Relasi: hubungan dua himpunan. **Fungsi**: setiap anggota domain punya tepat satu pasangan.

Garis lurus: $y = mx + c$ | $m = (y_2 - y_1)/(x_2 - x_1)$

Sejajar: $m_1 = m_2$ • Tegak lurus: $m_1 \times m_2 = -1$

Fungsi kuadrat: $y = ax^2 + bx + c$ | puncak $x = -b/2a$

a > 0 parabola terbuka ke atas, a < 0 ke bawah. $D = b^2 - 4ac$.

4 Geometri & Pengukuran

Sudut: lancip (<90°), siku (90°), tumpul (>90°). Berpelurus = 180°, berpenyiku = 90°.

Bangun	Luas	Keliling
Persegi	s^2	4s
Persegi panjang	p × l	2(p + l)
Segitiga	½ × a × t	a + b + c
Jajargenjang	a × t	2(a + b)
Trapesium	½(a + b) × t	jumlah sisi
Belah ketupat / layang-layang	½ × d_1 × d_2	jumlah sisi

Pythagoras: $c^2 = a^2 + b^2$ (tripel: 3-4-5, 5-12-13, 8-15-17)

Lingkaran: $L = \pi r^2$, $K = 2\pi r$. Sudut pusat = 2 × sudut keliling.

Busur = $(\alpha/360°) \cdot 2\pi r$ | Juring = $(\alpha/360°) \cdot \pi r^2$

Bangun ruang	Volume
Kubus	s^3 (LP = $6s^2$)
Balok	p × l × t
Prisma	L alas × t
Limas	⅓ × L alas × t
Tabung	$\pi r^2 t$
Kerucut	$\frac{1}{3}\pi r^2 t$
Bola	$4/3\ \pi r^3$ (LP = $4\pi r^2$)

5 Statistika & Peluang

Penyajian data: diagram batang, garis, lingkaran (sudut = data/total × 360°).

Mean = jumlah data / banyak data

Median: nilai tengah setelah data diurutkan. **Modus**: data yang paling sering muncul.
Contoh: 4, 6, 6, 7, 8 → mean 6,2; median 6; modus 6

P(A) = n(A) / n(S) | $0 \le P(A) \le 1$

Contoh: peluang muncul angka genap pada dadu = 3/6 = ½

6 Transformasi Geometri

Jenis	Rumus titik (x, y)
Translasi (a, b)	(x + a, y + b)
Refleksi sumbu-x	(x, -y)
Refleksi sumbu-y	(-x, y)
Refleksi y = x	(y, x)
Rotasi 90° (pusat O)	(-y, x)
Rotasi 180°	(-x, -y)
Dilatasi faktor k	(kx, ky)

💡 Translasi, refleksi & rotasi tidak mengubah ukuran; dilatasi mengubah ukuran.

7 Pembagian Cara Pistol (Porogapit)

Disebut "pistol" karena garis bantunya ( )‾) mirip bentuk pistol. Contoh: **756 : 6**

```
     1 2 6   ← hasil
   ┌──────
6  | 7 5 6
     6       ← 6×1
     ─ ↓
     1 5     ← turunkan 5
     1 2     ← 6×2
     ──── ↓
       3 6   ← turunkan 6
       3 6   ← 6×6
       ────
         0   ← sisa
```

1. **Tulis** pembagi di kiri garis, angka yang dibagi di dalam garis.
2. **Bagi** angka paling kiri: 7 : 6 = **1**, tulis di atas.
3. **Kalikan**: 1 × 6 = 6, tulis di bawah 7.
4. **Kurangi**: 7 - 6 = 1.
5. **Turunkan** angka berikutnya (5) → 15.
6. **Ulangi**: 15 : 6 = **2** (2×6=12, sisa 3) → turunkan 6 → 36 : 6 = **6**, sisa 0.

Hasil: 756 : 6 = 126 | Cek: 126 × 6 = 756 ✔

💡 Ingat urutan **Ba–Ka–Ku–Tu**: Bagi → Kali → Kurang → Turunkan. Jika angka belum bisa dibagi, tulis **0** di hasil lalu turunkan angka berikutnya.

Latihan sedikit tiap hari, jago matematika!